TROY

Agente Personal Soberano

Plan Maestro de Desarrollo — v1.0

Infima Foundation A.C.

2025 — Documento Confidencial de Trabajo

Este documento es el plan operativo completo para el desarrollo de TROY,
el Agente Personal Soberano de Infima Foundation.
Cubre la estructura legal, el plan técnico, las herramientas, el hardware, y el estado actual del proyecto.

1. Qué es TROY

TROY es el software central del ecosistema Infima Foundation. Es un Agente Personal Soberano: una inteligencia artificial que corre completamente en el dispositivo del usuario, sin depender de ningún servidor externo, sin enviar datos a ninguna empresa, y sin requerir suscripción a ninguna plataforma.

La diferencia crítica entre TROY y cualquier asistente de IA existente (ChatGPT, Gemini, Copilot) es una sola: los datos nunca salen del entorno del usuario. TROY conoce el contexto de vida del usuario porque tiene acceso a sus archivos, calendario, notas y dispositivos, pero ese conocimiento vive en el hardware del usuario, no en servidores de ninguna corporación.

La Definición en Una Línea

TROY no es un chatbot. Es el sistema nervioso digital del usuario: conecta su IA local con su vida real (archivos, calendario, hogar, dispositivos) y hace todo eso sin que ningún dato salga de su control.

1.1 Lo Que TROY No Es

TROY no es un sistema operativo. Infima OS es el sistema operativo completo que se desarrollará en el futuro. TROY es el software que corre sobre cualquier sistema operativo existente (macOS, Windows, Linux) y que después se integra nativamente en Infima OS cuando ese proyecto madure. El enfoque actual es exclusivamente TROY.

TROY no compite con Ollama, LM Studio, ni ningún otro servidor de modelos. Esas herramientas hacen una sola cosa: correr modelos de IA localmente. TROY usa Ollama como motor interno y agrega encima todo lo que lo convierte en un agente personal real: memoria persistente, contexto del usuario, conectores con sus datos, gestión energética inteligente, e interfaz de uso cotidiano.

1.2 Las Cuatro Capas de TROY

TROY Core — El Motor

Gestiona los modelos de IA locales vía Ollama. Aplica el Hipervisor energético que decide dónde y cuándo corre cada tarea según batería y temperatura. Mantiene la

TROY Connect — Los Conectores

Une el motor con los datos del usuario: archivos vía WebDAV, calendario vía CalDAV, contactos vía CardDAV, mensajería vía Matrix. Aquí TROY deja de ser genérico y se

memoria del usuario de forma cifrada y local. Es el núcleo del que dependen todas las demás capas.

convierte en un agente que conoce la vida real del usuario.

TROY Interface — La Cara

La aplicación de escritorio que el usuario instala y ve. Limpia, funcional, sin distracciones. Funciona en macOS, Windows y Linux. Muestra qué está procesando TROY, dónde, y con qué recursos. Transparencia total para el usuario.

TROY Node — El Hardware

La versión de TROY optimizada para correr en el Nodo Nano (hardware físico). El mismo software empaquetado en Docker para que instale solo al conectar el dispositivo. Cuando está en la red local, los otros dispositivos del usuario derivan el procesamiento pesado hacia él.

2. Infima Foundation — La Organización

Infima Foundation es la organización sin fines de lucro bajo la cual TROY existe como proyecto de código abierto. Su propósito es ser la guardiana permanente del protocolo y el código, garantizando que ninguna empresa privada pueda tomar control del ecosistema, cerrarlo, o usarlo contra los intereses de los usuarios.

2.1 La Filosofía del Nombre

Ínfima viene del concepto matemático de cantidad infinitesimal: aquella tan cercana a cero que los sistemas de control la ignoran, pero que no es cero. Es la base sobre la que se sostiene toda la matemática moderna. La Fundación declara que el poder más real siempre reside en el nodo más pequeño: el ser humano soberano sobre sus propios datos y herramientas.

2.2 Estructura Legal — Lo Que Se Hace y Por Qué

La estructura legal se construye en dos pasos ordenados. Primero se protege la propiedad intelectual, que es lo más valioso del proyecto y lo que puede perderse sin recuperación. Segundo se constituye la entidad legal que da el paraguas de operación y credibilidad.

Acción	Cómo	Costo Est.	Estado
Repositorio GitHub'infima-foundation'	Crear la organización pública en GitHub. Publicar los repositorios troy-core, troy-interface, troy-node, troy-connect con licencia Apache 2.0. Subir el documento de visión. El primer commit público establece fecha legal verificable de autoría.	**$0**	**Pendiente**
Registro de Marca TROYe Infima Foundation	Solicitud ante el IMPI (impi.gob.mx) en Clase 9 (hardware) y Clase 42 (software y servicios tecnológicos). Con un abogado de propiedad intelectual el proceso es más limpio. Desde la fecha de solicitud hay protección provisional.	**$300–500 USD**	**Pendiente**
Constitución InfimaFoundation A.C.	Escritura ante notario público. Mínimo dos socios fundadores. Objeto social: desarrollo de software de código abierto, investigación tecnológica, y promoción de la soberanía digital. RFC	**$500–800 USD**	**Pendiente**

	ante el SAT inmediatamente después para abrir cuenta bancaria propia.		
CLUNI — RegistroFederal de OSC	Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Permite recibir donaciones con deducibilidad fiscal para los donantes. Se tramita una vez constituida la A.C.	**$0 (trámitegratuito)**	**Pendiente**

2.3 Por Qué una A.C. en México y No una LLC en Wyoming

La Decisión Legal y Sus Razones

Una Fundación A.C. formal en México requiere $1,000,000 MXN de patrimonio mínimo (≈$50,000 USD), lo cual está fuera del presupuesto actual y es innecesario en esta etapa.

Una Asociación Civil (A.C.) no exige patrimonio mínimo, puede usar el nombre 'Infima Foundation A.C.' válidamente, puede recibir donaciones deducibles con el CLUNI, protege a los fundadores de responsabilidad personal, y cuesta entre $500-$800 USD con notario. Es el 80% del beneficio con el 20% del costo.

Una LLC en Wyoming es correcta a largo plazo para operar en EE.UU. y recibir pagos internacionales, pero requiere contabilidad fiscal en dos países y el estatus 501(c)(3) del IRS para donaciones (6-12 meses, $600 USD solo la solicitud federal). Se agrega cuando TROY tenga tracción real y necesite presencia formal en EE.UU.

2.4 Modelo Económico de la Fundación

La Fundación tiene una sola fuente de ingresos permitida en esta etapa: licencias y donaciones. Esto es intencional y no negociable. Cualquier otro modelo de ingresos (publicidad, venta de datos, comisiones sobre transacciones de usuarios) contradice el principio fundacional y destruye la credibilidad del proyecto.

Donaciones Individuales

Usuarios que usan TROY y quieren sostener el proyecto. Con el CLUNI, las donaciones son deducibles de impuestos para el donante en México. La transparencia del uso de los fondos es total y pública en el repositorio.

Licencias de Certificación

Fabricantes de hardware que quieren el sello 'Infima Certified' en sus productos pagan una licencia de certificación. El software TROY sigue siendo gratuito y abierto. Se paga por la garantía técnica y legal de compatibilidad, no por el código.

Contratos de Soporte B2B

Empresas e instituciones que despliegan TROY a escala pagan contratos de soporte

Grants Institucionales

Organizaciones como la UE, Open Society Foundation, y equivalentes latinoamericanos

técnico, auditorías de seguridad y certificados de cumplimiento regulatorio. El código es el mismo; se paga por la responsabilidad y el servicio.

financian proyectos de soberanía digital. Infima Foundation A.C. constituida es elegible para aplicar a estos grants desde el primer año.

Lo Que la Fundación Nunca Hará

Vender datos de usuarios. Mostrar publicidad. Cobrar por funciones básicas de TROY. Aceptar inversión que exija retorno financiero a costa de los principios. Ceder control del protocolo a ninguna empresa privada a cambio de financiamiento.

3. Arquitectura Técnica de TROY

3.1 Cómo Funciona TROY por Dentro

TROY funciona como un sistema de capas donde cada capa tiene una responsabilidad específica y no interfiere con las demás. Esto es importante porque permite construir, probar y mejorar cada pieza de forma independiente.

El Flujo Completo de una Tarea

El usuario escribe o habla en la interfaz (TROY Interface).

La interfaz manda la petición al servidor local (TROY Core vía FastAPI).

TROY Core consulta el contexto del usuario: memoria de conversaciones anteriores, archivos relevantes, datos conectados (calendario, notas).

El Hipervisor evalúa el estado del dispositivo: batería, temperatura, carga de CPU.

Si los recursos son suficientes: el modelo de IA corre localmente en el dispositivo.

Si los recursos son bajos: la tarea se deriva al Nodo Nano en la red local (si existe) o se encola para después.

Si el usuario autoriza explícitamente: la tarea va a un proveedor de IA remoto con el contexto mínimo necesario.

La respuesta regresa a la interfaz. El usuario ve dónde se procesó y con qué modelo.

3.2 El Hipervisor de IA — Gestión Energética

Este es uno de los componentes más importantes y originales de TROY. El problema real de correr IA localmente en dispositivos móviles o portátiles es que destruye la batería y genera calor que degrada el rendimiento de todo el sistema. El Hipervisor resuelve esto de forma automática y transparente.

Batería > 50% y temperatura normal

El modelo de IA corre completamente en el dispositivo local. Sin latencia de red, sin envío de datos externos, máxima privacidad y velocidad.

Batería 20-50% o temperatura elevada

El Hipervisor detecta el Nodo Nano en la red local (si está disponible) y deriva el procesamiento hacia él. El Nodo está conectado a la corriente y puede correr sin restricción.

Batería < 20%

Las tareas de IA no urgentes se encolan para cuando el dispositivo esté cargado. Las tareas

Sin Nodo en la red local

El dispositivo es el único punto de procesamiento. El Hipervisor usa el modelo

urgentes muestran al usuario la opción de usar IA remota, mostrando el contexto mínimo que se enviaría antes de pedir autorización.

más ligero disponible para preservar la batería y aplica cuantización adicional si la temperatura sube sobre el umbral configurado.

3.3 El Sistema de Contexto y Memoria

La memoria de TROY tiene dos dimensiones. La memoria de sesión es la conversación actual, lo que se dijo en los últimos minutos. La memoria persistente es el historial de interacciones anteriores y el conocimiento que TROY tiene del usuario a lo largo del tiempo. Ambas viven en una base de datos local cifrada en el dispositivo del usuario.

El contexto de documentos usa RAG (Retrieval Augmented Generation): TROY indexa los archivos que el usuario designa como su contexto personal (documentos, notas, PDFs), y cuando el usuario hace una pregunta, TROY busca en esos archivos los fragmentos más relevantes antes de responder. El usuario puede preguntarle a TROY sobre sus propios documentos y TROY responde con información real de esos archivos, no con información genérica.

3.4 El Modelo de Información en Blanco

Para casos donde la privacidad es crítica (análisis médico, asesoría legal, información empresarial sensible), TROY implementa el Modelo de Información en Blanco: el usuario proporciona datos sin etiquetas identificatorias, TROY los clasifica internamente, y si necesita usar IA remota, solo envía el mínimo necesario sin contexto personal identificable.

Ejemplo Concreto

Un médico introduce síntomas y datos biométricos de un paciente sin nombre ni identificador. TROY procesa el análisis con el modelo local. Si necesita un modelo más potente para el diagnóstico diferencial, envía solo los síntomas y datos clínicos anonimizados al proveedor remoto elegido. El proveedor nunca recibe nombre, historial completo, ni ningún dato que identifique al paciente.

4. Herramientas — Todo Código Abierto y Gratuito

Todas las herramientas que forman TROY son de código abierto. No hay ninguna dependencia de software propietario. Esto es un requisito filosófico del proyecto, no solo una decisión económica: TROY no puede ser soberano si depende de herramientas cerradas.

Herramienta	Qué Hace en TROY	Por Qué Esta	Costo
Ollama	Es el motor que descarga y corre los modelos de IA localmente. Gestiona la memoria de GPU/CPU, la cuantización de modelos, y la API de comunicación con ellos. TROY Core habla con Ollama para ejecutar cualquier tarea de IA.	Ya resuelve lo más difícil: hacer que los modelos corran en hardware de consumo de forma eficiente. Compatible con M1/M2/M3 de Apple con aceleración nativa.	**Gratuito**
Phi-3 Mini / Llama 3.2	Los modelos de IA que corren dentro de Ollama. Phi-3 Mini (3.8B parámetros, 2.3GB) es el modelo principal para dispositivos móviles y el Nodo Nano. Llama 3.2 (3B) como alternativa. Ambos son capaces de conversación, análisis de documentos, y generación de código.	Modelos pequeños que corren en hardware de gama media con resultados útiles. En el chip M1 de Apple corren con aceleración de Metal, lo que los hace significativamente más rápidos que en hardware x86 equivalente.	**Gratuito**
Python + FastAPI	Python es el lenguaje de programación de TROY Core. FastAPI es el servidor web que recibe peticiones de la interfaz, las procesa, las manda a Ollama, y regresa las respuestas. Es la columna vertebral de la lógica de TROY.	Python es el lenguaje con más librerías de IA del mundo. FastAPI es el framework más rápido y moderno para APIs en Python, con documentación automática y validación de datos integrada.	**Gratuito**
LangChain	Orquesta las conversaciones con memoria, el sistema RAG para documentos, y las cadenas de razonamiento del agente. Es quien hace que TROY recuerde conversaciones anteriores y pueda responder sobre documentos del usuario.	Librería estándar para construir agentes de IA con memoria y contexto. Tiene integración nativa con Ollama y con los principales sistemas de bases de datos vectoriales para RAG.	**Gratuito**
SQLite + ChromaDB	SQLite guarda la memoria de conversaciones y la configuración del usuario. ChromaDB es la base de datos vectorial que indexa los documentos del usuario para el sistema RAG. Ambas	SQLite es la base de datos más usada del mundo, integrada en Python. ChromaDB es el estándar de facto para bases de datos	**Gratuito**

	corren localmente sin ningún servidor externo.	vectoriales en proyectos locales de IA.	
Tauri + React	Tauri convierte el código web en una aplicación de escritorio real para macOS, Windows y Linux. React construye la interfaz visual. Tauri usa menos memoria que Electron (el competidor principal) y genera ejecutables más pequeños.	Tauri está escrito en Rust, lo que lo hace significativamente más eficiente en recursos que Electron. Para un proyecto que valora la eficiencia en hardware limitado, esta diferencia es importante.	**Gratuito**
Docker	Empaqueta todo TROY en contenedores que corren igual en cualquier hardware. Es lo que permite que el Nodo Nano instale TROY automáticamente al conectarse, sin configuración manual.	Estándar de la industria para despliegue de software. Garantiza que TROY corra exactamente igual en el hardware de desarrollo que en el Nodo Nano de producción.	**Gratuito**
Git + GitHub	Control de versiones y repositorio público del código. Todo el historial de cambios es público y verificable. La organización infima-foundation en GitHub es la sede oficial del proyecto.	Establece fecha legal de autoría desde el primer commit. Da credibilidad pública al proyecto desde el día uno. Permite colaboración de la comunidad de código abierto.	**Gratuito**

5. El Nodo Nano — El Hardware

El Nodo Nano es el primer producto físico de Infima Foundation: un dispositivo del tamaño de una caja de Apple TV que se conecta a la corriente y al router del usuario y se convierte en el servidor personal soberano de su hogar. TROY corre en él permanentemente, sin consumir batería de ningún dispositivo móvil, y todos los dispositivos del usuario en la misma red local se conectan a él automáticamente.

5.1 Hardware de Desarrollo (Prototipo)

Para los primeros 3 meses usamos hardware de desarrollo económico que permite probar todo el sistema antes de diseñar el producto final. El objetivo no es tener el hardware perfecto ahora, sino tener TROY funcionando en hardware físico para validar la arquitectura.

Orange Pi 5 — El Hardware de Desarrollo Recomendado

Procesador: Rockchip RK3588S con NPU integrada para aceleración de IA. 8GB de RAM. Compatible con Ubuntu 22.04 y Debian.

Precio: $70-80 USD en Amazon o directamente en orangepi.org.

Por qué este y no Raspberry Pi 5: el chip RK3588S tiene una NPU (Neural Processing Unit) dedicada que acelera las inferencias de IA significativamente. Para un proyecto centrado en IA local, esta diferencia es relevante.

Almacenamiento: SSD NVMe de 256GB vía adaptador M.2. Costo adicional: $25-35 USD.

Costo total del prototipo: menos de $120 USD.

5.2 El Producto Final — Nodo Nano Comercial

El Nodo Nano comercial (el producto de $299 USD que se vende al público) usa el mismo diseño de software pero en hardware propio con las siguientes diferencias respecto al prototipo de desarrollo:

Chip TPM 2.0

Trusted Platform Module integrado que genera y almacena las llaves criptográficas del usuario en hardware dedicado. Ni el fabricante ni ninguna empresa puede acceder a estas llaves. Se generan en el momento del primer encendido del dispositivo específico del usuario.

Carcasa Diseñada

Diseño industrial propio, minimalista, silencioso (enfriamiento pasivo sin ventilador). Del tamaño de una caja de Apple TV. Sin pantalla, sin botones innecesarios. Un LED que indica el estado. Conecta con un cable de alimentación y uno de red.

Software Preinstalado

TROY viene preinstalado y preconfigurado. El usuario conecta el dispositivo, escanea un código QR con su teléfono, y en 30 segundos tiene su servidor personal funcionando. Sin configuración técnica, sin terminal, sin comandos.

Actualizaciones Automáticas

TROY se actualiza automáticamente desde el repositorio oficial de Infima Foundation cuando hay nuevas versiones. El usuario siempre tiene la versión más reciente sin hacer nada. Las actualizaciones se aplican sin interrumpir el servicio.

5.3 La Familia Completa de Hardware (Visión)

El Nodo Nano es el primer producto. La familia completa se desarrolla en fases posteriores una vez que el Nano esté validado en el mercado. Esta es la visión completa para tener presente durante el desarrollo, sin que sea el foco actual.

Nodo Nano — $299

Entry level. Servidor personal de hogar. Corre TROY para una familia o usuario individual. El cerebro del hogar inteligente. Margen bajo, diseñado para adquisición masiva de usuarios y expansión de la red.

Servidor TROY Estándar — $1,500

Para creadores de contenido y profesionales. NPU/GPU dedicada. Corre modelos de lenguaje grandes (LLMs de +30B parámetros) localmente en tiempo real. Genera imágenes y orquesta flujos de trabajo sin latencia.

Servidor TROY Pro — $4,000

Para empresas pequeñas y medianas. Múltiples usuarios simultáneos. Capacidad de procesamiento para equipos completos. Incluye módulos de compliance fiscal y legal según la jurisdicción.

Servidor TROY Enterprise — $21,999

Infraestructura de centro de datos diseñada para el edge empresarial. Manejo masivo de bases de datos vectoriales. Enrutamiento de miles de peticiones de IA por segundo. Incluye contratos SLA de mantenimiento físico corporativo.

Todos los productos de la familia corren el mismo software TROY. La diferencia es solo el poder de procesamiento, el número de usuarios simultáneos que pueden servir, y el nivel de soporte incluido. Un usuario que empieza con el Nano y crece a la versión Enterprise nunca pierde su configuración, su memoria, ni sus datos: simplemente migra el servidor.

6. Plan de Desarrollo — 12 Semanas

El plan está estructurado para que al final de la semana 12 exista un prototipo completo y demostrable de TROY corriendo en el Nodo Nano de desarrollo. No es el producto final: es la prueba de concepto que valida la arquitectura, permite las primeras pruebas con usuarios reales, y sirve como base para buscar fabricantes y primeros inversores.

El Modelo de Trabajo

Tú diriges: tomas decisiones de producto, validas que cada entregable funciona como debe, y decides la dirección cuando hay opciones.

La IA ejecuta: genera el código completo, explica qué hace cada pieza en términos simples, y guía paso a paso la ejecución.

Cada semana termina con algo que puedes ver y tocar funcionando. No hay semanas de trabajo invisible.

Fase	Semanas	Qué se Construye	Entregable
0	*Sem 1-2*	Entorno técnico instalado en macOS. GitHub Organization 'infima-foundation' creada con repositorios y licencias. Proceso legal iniciado: abogado de PI contactado para IMPI, notario identificado para A.C.	**IA local funcionando en tu Mac. Repositorio público con fecha verificable.**
1	*Sem 3-6*	TROY Core completo: servidor FastAPI + Ollama + memoria de conversaciones con LangChain + base de datos local SQLite + sistema RAG para documentos con ChromaDB + Hipervisor de recursos básico.	**Puedes hablarle a TROY desde tu terminal, él recuerda conversaciones anteriores y puede responder sobre tus documentos.**
2	*Sem 7-9*	TROY Interface completo: aplicación de escritorio con Tauri + React. Ventana de conversación, panel de configuración, indicador de estado del sistema (dónde está procesando, qué modelo usa), instaladores para macOS/Windows/Linux.	**Archivo instalable que cualquier persona descarga e instala. TROY con interfaz visual funcionando.**
3	*Sem 10-12*	TROY Node: TROY Core empaquetado en Docker para Orange Pi 5. Instalación automática al conectar. Integración desktop-nodo: el desktop detecta el nodo en la red local y deriva procesamiento. Primer conector WebDAV para archivos propios.	**TROY corriendo en hardware físico. Desktop y nodo comunicándose. Sistema completo demostrable.**

6.1 Estado Actual del Proyecto

Lo siguiente refleja exactamente dónde está el proyecto en este momento:

Componente	Descripción	Estado	Semanas
Homebrew	Gestor de herramientas para macOS instalado y verificado.	✓ Hecho	0
Python y Git	Lenguaje de programación y control de versiones instalados vía Homebrew.	✓ Hecho	0
Ollama	Motor de IA local instalado. Gestiona y corre modelos localmente.	✓ Hecho	0
Phi-3 Mini	Modelo de IA principal de TROY descargándose (2.3GB).	En Curso	0
Primera Prueba TROY	Correr Phi-3 Mini con 'ollama run phi3:mini' y verificar que responde.	Pendiente	0
GitHub Organization	Crear 'infima-foundation' con repositorios y licencias.	Pendiente	1
Registro de Marca IMPI	Solicitud para TROY e Infima Foundation en clases 9 y 42.	Pendiente	1-2
Infima Foundation A.C.	Constitución ante notario. RFC. Cuenta bancaria.	Pendiente	2
TROY Core — Servidor	FastAPI + Ollama + endpoint básico de conversación.	Pendiente	3
TROY Core — Memoria	LangChain + SQLite para memoria persistente de conversaciones.	Pendiente	4
TROY Core — Hipervisor	Monitor de CPU/RAM/temperatura. Selección automática de modelo.	Pendiente	5
TROY Core — RAG	ChromaDB + indexación de documentos del usuario.	Pendiente	6
TROY Interface — Base	Aplicación Tauri + React con ventana de conversación.	Pendiente	7
TROY Interface — Panel	Panel de configuración y estado del sistema.	Pendiente	8
TROY Interface — Build	Instaladores para macOS, Windows y Linux.	Pendiente	9
TROY Node — Docker	TROY Core empaquetado para Orange Pi 5.	Pendiente	10
TROY Node — Integración	Desktop detecta y se conecta al nodo automáticamente.	Pendiente	11

TROY Connect — WebDAV	Primer conector: archivos del usuario vía WebDAV.	**Pendiente**	12

7. Estructura del Repositorio en GitHub

Todo el código de TROY vive en la organización 'infima-foundation' en GitHub desde el primer día. La estructura está diseñada para que sea clara para cualquier desarrollador externo que quiera contribuir, y para que cada componente sea independiente y pueda evolucionar a su propio ritmo.

Estructura de Carpetas

```
infima-foundation/ (Organización en GitHub)
│
├── troy-core/          Motor de IA, servidor FastAPI, Hipervisor, memoria, RAG
│   ├── src/            Código fuente Python
│   ├── tests/          Pruebas automáticas
│   ├── requirements.txt Dependencias Python
│   └── README.md       Documentación técnica
│
├── troy-interface/     Aplicación de escritorio Tauri + React
│   ├── src/            Código fuente (Rust + React)
│   ├── src-tauri/      Código nativo Tauri
│   └── README.md
│
├── troy-node/          Versión Docker para Nodo Nano
│   ├── Dockerfile      Imagen del contenedor
│   ├── docker-compose.yml Orquestación de servicios
│   └── README.md
│
├── troy-connect/       Conectores de protocolos abiertos
│   ├── webdav/         Conector de archivos
│   ├── caldav/         Conector de calendario
│   ├── carddav/        Conector de contactos
│   └── README.md
│
└── docs/               Documentación pública
    ├── vision.md       Documento de visión Infima Foundation
    ├── architecture.md  Arquitectura técnica de TROY
    └── contributing.md  Guía para contribuidores
```

7.1 La Licencia y Por Qué

TROY se publica bajo licencia Apache 2.0. Esta licencia permite que cualquier persona use, modifique y distribuya el código libremente, incluyendo en productos comerciales, pero exige que se mantenga el aviso de copyright y la atribución a Infima Foundation. Cualquier modificación debe estar claramente marcada como tal.

La marca 'TROY' y 'Infima Foundation' están protegidas por registro de marca independientemente de la licencia del código. Esto significa que alguien puede tomar el código de TROY, modificarlo y distribuirlo, pero no puede llamarlo 'TROY' ni usar el nombre 'Infima Foundation' sin autorización. Es exactamente el modelo que usa Linux con el kernel y las distribuciones: el código es libre, la marca está protegida.

8. Próximos Pasos Inmediatos

El proyecto está en la Fase 0, semana 1. Estos son los pasos concretos en orden exacto de ejecución:

Esta Sesión — Completar la Instalación del Entorno

1. Esperar que 'ollama pull phi3:mini' termine de descargar (≈2.3GB).
2. Ejecutar 'ollama run phi3:mini' y verificar que TROY responde desde la terminal.
3. Confirmar que el entorno base está funcionando completamente.

Esta Semana — GitHub y Repositorios

1. Crear cuenta en github.com si no existe.
2. Crear la organización 'infima-foundation'.
3. Crear los repositorios: troy-core, troy-interface, troy-node, troy-connect, docs.
4. Agregar la licencia Apache 2.0 a cada repositorio.
5. Publicar el documento de visión en docs/vision.md.

Esto se hace junto, paso a paso, en la próxima sesión.

Esta Semana — Proceso Legal

1. Buscar un abogado de propiedad intelectual en México (plataformas: Bitácora Legal, Legalario, o directamente en el directorio del IMPI).
2. Solicitar cotización para registro de marca TROY e Infima Foundation en clases 9 y 42.
3. Identificar un notario público para la constitución de la A.C.

El proceso legal corre en paralelo al desarrollo técnico, no lo bloquea.

Próxima Sesión de Desarrollo — TROY Core Semana 3

Una vez verificado el entorno, comenzamos a construir TROY Core:

1. Crear el servidor FastAPI básico que recibe mensajes y los manda a Ollama.
2. Verificar que el servidor responde correctamente desde el navegador.
3. Este es el primer código real de TROY: el esqueleto del que depende todo lo demás.

TROY — Plan Maestro de Desarrollo v1.0

Infima Foundation A.C. — Documento de Trabajo Interno

El código de TROY es código abierto bajo Licencia Apache 2.0 — github.com/infima-foundation